

SAILS SAFE — Procedimento de ensaio de sensores

Primeira ligação do BNO055, do ADS1015 e do NEO-8M ao Raspberry Pi. **Sem propulsão e sem bateria de potência.** Preencher à medida que se avança — o valor escrito na altura vale mais do que a memória no fim.

Data		Hora de início	
Operador		Hora de fim	
Commit (git log -1)		Porta serie (COM)	

NÃO FAZER NESTA SESSÃO

- **Não ligar nenhuma bateria diretamente a uma entrada do ADS1015.** 12,6 V numa entrada excedem o máximo absoluto ($VDD + 0,3 = 5,3$ V) e destroem o chip. Tensão de bateria só entra pelo divisor 10k/2k, e só depois de a saída desse divisor ter sido **medida ao multímetro** — secção G.
- Não ligar bateria ao ESC, não ligar motor, não montar hélice nem jato. Continua a valer a regra: sem loop key não há energização de ESC.
- Não alimentar o Raspberry Pi ao mesmo tempo pela USB-C e pelos pinos GPIO. Um caminho de alimentação de cada vez.
- Não pôr 5 V no pino de dados do NEO-8M. O GPIO do Pi é de 3,3 V e não é tolerante a 5 V.

CRITÉRIOS DE ABORTO — parar e não continuar

- O **i2cdetect** não mostra os dois endereços → parar e verificar cablagem **antes** de correr código. Um sensor que não responde no barramento não se resolve em Python.
- Um canal do ADS lê **saturado** com 3,3 V à entrada → o PGA ou a ligação estão errados. Não prosseguir para tensões maiores.
- O Pi reinicia, aparece o raio de subtensão ou **vcgencmd get_throttled** deixa de dar **0x0** → alimentação insuficiente para o conjunto.
- Cheiro, calor anómalo ou fumo → cortar a alimentação imediatamente.
- O BNO055 não passa de **sys=0** ao fim de 5 min de calibração → o rumo desta sessão não serve para nada e não deve ser registado como válido.

Referência rápida — o que deve aparecer

O quê	Onde	Esperado
BNO055	I2C, barramento 1	0x28 (0x29 com ADR a 3V3)
ADS1015	I2C, barramento 1	0x48 (ADDR a GND)
ESP32	USB	/dev/ttyUSB0 (CH341)
NEO-8M	UART do GPIO	/dev/serial0 -> ttyAMA0, 9600 8N1
ADS1015 a 3,3 V	A0, fio direto	~1650 contagens, ~3,300 V

O ADS1015 tem LSB de 2,000 mV no fundo de escala de $\pm 4,096$ V. Com o ganho por omissão de $\pm 2,048$ V, 3,3 V à entrada dão saturação — o que é exatamente o que o passo 11 usa para confirmar que a deteção funciona.

A — Antes de ligar seja o que for

☐

1. Curto-circuito entre 5 V e GND, com tudo desligado

Multímetro em continuidade, ponta a ponta em cada breadboard: 5 V contra GND e 3,3 V contra GND.

Esperado: sem continuidade em nenhum dos pares

É o único passo que se faz antes de haver energia, e o único que não se pode fazer depois.

5 V – GND

3,3 V – GND

☐

2. Massa comum entre as placas

Confirmar continuidade entre o GND do Pi, o do ESP32, o do BNO055 e o do ADS1015.

Esperado: continuidade em todos — uma massa em falta dá leituras plausíveis e erradas, não dá erro

Pi – ESP32

Pi – BNO055

Pi – ADS1015



3. Tensões de alimentação medidas, não assumidas

Com o Pi ligado e antes de ligar os sensores, medir os pinos que vão alimentá-los.

Esperado: 3,3 V entre 3,25 e 3,35 V; 5 V entre 4,90 e 5,10 V

3,3 V medido

5 V medido

B — Barramento I2C



4. Os dois sensores aparecem no barramento

Com o BNO055 e o ADS1015 ligados a SDA/SCL e alimentados:

sudo apt install -y i2c-tools && i2cdetect -y 1

Esperado: 28 e 48 na grelha

Se faltar um: alimentação, SDA/SCL trocados ou o I2C desativado no raspi-config. Não continuar sem os dois.

Endereços vistos

Falta algum? (qual)



5. Dependências instaladas

pip install smbus2 pyserial adafruit-circuitpython-bno055

Se o pip recusar por ambiente gerido, acrescentar **--break-system-packages**.

C — BNO055 (rumo)



6. Calibrar e ver os contadores a subir

cd software/raspberry_pi && python3 -m tools.heading_bench

gyro: pousar parado alguns segundos. **accel:** inclinar em 6 posições, parando em cada uma. **mag:** movimento em oito, amplo e lento. **sys** sobe sozinho quando os outros três chegarem a 3.

Esperado: sys=3 e mag=3

Calibrar com o sensor no sítio definitivo, na placa de acrílico, com o Pi e o ESP32 a trabalhar. Uma calibração feita com a placa na mão não vale para o conjunto montado.

sys/gyro/accel/mag ao fim de 2 min

Tempo até sys=3



7. Declinação magnética consultada, não adivinhada

Consultar a calculadora da NOAA/NCEI para a data e as coordenadas do ensaio e anotar o valor. Lisboa anda na ordem de -2°, mas o número a usar é o consultado.

python3 -m tools.heading_bench --declinacao <valor>

É erro sistemático: não desaparece com médias nem com mais amostras. Enquanto ficar a zero, o rumo verdadeiro está errado por esse valor em todas as leituras.

Declinação consultada

Data da consulta



8. Offset de montagem da placa

Apontar a proa a uma direção conhecida (bússola, ou uma parede de orientação conhecida) e anotar o que o sensor diz. Repetir três vezes, rodando o conjunto todo entre medições.

Esperado: as três diferenças coincidem dentro de poucos graus

Referência usada

Leituras (3)

Offset a usar



9. O ambiente magnético da placa de acrílico

Sem mexer no conjunto, anotar o rumo com o Pi e o ESP32 em repouso e outra vez com ambos a trabalhar.

Esperado: diferença de poucos graus

Repetir mais tarde com as baterias e os ESCs montados, que é quando o campo muda a sério.

Uma variação grande aqui quer dizer que o BNO055 está demasiado perto de corrente ou de ferro, e isso resolve-se movendo o sensor — não resolve em software.

Em repouso

A trabalhar

Diferença

D — ADS1015 (sense), ainda sem divisores



10. A0 ligado ao 3,3 V do próprio Pi

Um fio direto do pino de 3,3 V à entrada A0. Mais nada ligado ao ADS.

python3 -m tools.sense_bench --once

Esperado: coluna **V** no ADC $\approx 3,300$ V, contagens ≈ 1650 , nenhuma linha com *saturado*

Medir o mesmo pino com o multímetro e anotar as duas leituras lado a lado.

A coluna de *valor* vai mostrar cerca de 19,8 V, e está certa assim: o código está a aplicar o divisor de 1/6 a uma entrada que não o tem. O que se verifica neste passo é a coluna do ADC.

Contagens

V no ADC

V no multímetro

Diferença



11. Ver a avaria de propósito

python3 -m tools.sense_bench --once --ganho-errado

Esperado: os três canais de tensão dizem *saturado*

Confirma, sem risco nenhum, que a deteção de saturação funciona — antes de haver uma bateria ligada, que é quando deixaria de ser um exercício.

Detetou saturação? (S/N)



12. NÃO calibrar com o fio direto

A calibração de um ponto corrige o ganho do **circuito montado**. Feita agora, com o fio direto, ficava a compensar a ausência do divisor e teria de ser deitada fora. A calibração acontece na secção G, sobre o circuito montado.

Se por engano correr o **--calibrar**, apagar o ficheiro:

rm software/raspberry_pi/config/calibration.json

Ficheiro de calibração ausente no fim? (S/N)

E — NEO-8M na UART do GPIO



13. Consola série desligada, UART por hardware ligada

sudo raspi-config

Interface Options → Serial Port → consola de login: **NÃO**; porta série por hardware: **SIM**.



14. Fixar a PL011 em vez da mini-UART

No Pi 4, **/dev/serial0** aponta por omissão para a mini-UART, cujo baud está preso ao relógio do core: o GPS ora lê ora dá lixo conforme a carga do CPU.

sudo nano /boot/firmware/config.txt # acrescentar: dtoverlay=disable-bt

sudo reboot

ls -l /dev/serial0

Esperado: aponta para **ttyAMA0**, não para **ttyS0**

serial0 aponta para

Reiniciou bem? (S/N)

☐

15. Ligação cruzada e alimentação a 3,3 V
TX do módulo → GPIO15 (RXD). **RX do módulo** → GPIO14 (TXD). VCC a 3,3 V, GND ao GND. Cruzados — TX com TX não dá erro, dá silêncio.
Conferido à vista? (S/N)

☐

16. As tramas chegam e passam o checksum
`python3 -m tools.gps_bench --cru`
Esperado: linhas \$GPGGA ou \$GNNGGA marcadas com **ok**
Nada a chegar → TX/RX ou a consola ainda ativa. Bytes a chegar mas nada a passar o checksum → quase sempre o baud errado.
Tramas vistas
% rejeitadas
Causa, se houve

☐

17. Primeira fixação, com a antena a ver céu
Junto a uma janela aberta ou na rua. A fixação a frio leva minutos e não acontece dentro de casa com o teto pelo meio.
Esperado: primeira fixação ao fim de N s, depois HDOP a descer
Tempo até ao primeiro fix
Satélites
HDOP estável

☐

18. Dispersão com o barco parado
Deixar 10 minutos a correr sem mexer na antena e anotar a latitude/longitude mínima e máxima observadas. É este número, e não o catálogo do módulo, que diz qual tem de ser o raio de chegada de um waypoint e a tolerância do ponto de regresso.
Variação observada (m)
Raio de chegada proposto

F — Os três em conjunto

☐

19. O ESP32 continua onde estava
Com o GPS na UART e o ESP32 na USB, confirmar que o ESP32 continua a ser encontrado e que o GPS não lhe roubou o nome.
`ls -l /dev/serial/by-id/`
Esperado: o CH341 do ESP32 com um nome estável, independente da ordem de ligação
É a informação que falta para fechar a pendência da porta série por by-id, em aberto desde 4 de agosto.
Nome by-id do ESP32

☐

20. Alimentação aguenta o conjunto
Com tudo ligado e o `main.py` a correr:
`vcgencmd get_throttled`
Esperado: `throttled=0x0`
Valor lido
Houve subtensão? (S/N)

☐

21. Medir a bateria da eletrónica, para o CAD
Medir a LiPo 3S 2200 real: comprimento, largura e altura, com o cabo dobrado como vai ficar. O modelo 3D tem-na a 35 × 105 × 25 mm, que é medida de uma 2S. Se a real for maior, o alojamento e o recorte do acrílico mudam.
C × L × A medidos
Cabe no alojamento? (S/N)

G — Primeiro divisor 10k/2k (se houver tempo)

☐

22. Montar um divisor e medi-lo antes de o ligar ao ADS

10 kΩ do positivo ao nó de sense, 2 kΩ do nó à massa. Alimentar com a bateria da eletrónica ou com fonte de bancada, e medir a entrada e a saída com o multímetro.

O fio só vai ao ADS depois deste número estar conferido.

Esperado: saída ≈ 1/6 da entrada — 2,10 V para 12,6 V

Trocar os dois resistores dá 5/6 em vez de 1/6, ou seja 10,5 V numa entrada que aguenta 4,096 V. É este passo que apanha a troca, e é por isso que acontece com o multímetro e não com o ADS ligado.

V de entrada	
V de saída	
Rácio obtido	

☐

23. Ligar ao A0 e comparar as duas leituras

`python3 -m tools.sense_bench --once`

Esperado: coluna de **valor** a coincidir com o multímetro dentro de cerca de 1 V — é a tolerância dos resistores, ainda por calibrar

Valor no sense_bench	
V no multímetro	
Diferença	

☐

24. Calibrar, e só com o condensador já montado

`python3 -m tools.sense_bench --calibrar a0 <V do multímetro>`

A calibração corrige o ganho do circuito tal como ele está. Feita sem o condensador, tem de ser refeita depois de o pôr — a fuga de um eletrolítico entra no rácio.

Qualquer valor entre 1 e 4,7 μF serve para o filtro. Sem condensador nenhum dá para medir e calibrar, mas passa a ser obrigatório antes do primeiro ensaio com motores a girar.

Condensador montado? (valor)	
Fator obtido	

H — Encerramento

☐

25. Registo final

Guardar a saída do **i2cdetect**, os contadores de calibração e o ecrã do **gps_bench** no primeiro fix. Anotar tudo o que tenha sido diferente do esperado, mesmo que tenha acabado por funcionar.

Algum critério de aborto atingido? (S/N)	
Divisor verificado ao multímetro? (S/N)	

Notas e desvios

Um ensaio que corre bem e não é registado é indistinguível de um ensaio que não se fez.